2022 ősz

Az 1. zh feladatai

1. Feladat. Az

$$f(x) := \frac{x}{e^x + 1} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény esetében

a) **határozza meg** a definíció alapján az $f'(0)$ deriváltat, amennyiben az létezik;

b) **írja fel** az $a := 1$ abszcisszájú ponthoz tartozó érintőegyenes egyenletét, amennyiben az létezik!

Útm. Mivel $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ ezért $\mathcal{D}_f$ nyílt halmaz: minden pontja belső pont.

a) Tetszőleges $0 \neq x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\frac{x}{e^x + 1} - \frac{0}{e^0 + 1}}{x - 0} = \frac{1}{e^x + 1} \longrightarrow \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2} \qquad (x \to 0).$$

Következésképpen $f \in \mathfrak{D}[0]$ és $f'(0) = 1/2$.

b) A deriválhatóságra vonatkozó műveleti szabályok alapján világos, hogy $f \in \mathfrak{D}$, speciálisan $f \in \mathfrak{D}[1]$. Mivel $f(1) = \frac{1}{e+1}$ és

$$f'(1) = \left.\frac{e^x + 1 - xe^x}{(e^x + 1)^2}\right|_{x=1} = \frac{1}{(e+1)^2},$$

ezért a kérdéses érintőegyenes egyenlete nem más, mint

$$y = f(1) + f'(1) \cdot (x - 1) = \frac{1}{e+1} + \frac{1}{(e+1)^2} \cdot (x - 1) = \frac{1}{(e+1)^2} \cdot x + \frac{e}{(e+1)^2} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

2. Feladat. Határozza meg az $a, b \in \mathbb{R}$ paramétereket úgy, hogy az

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := \begin{cases} ax^2 + 5x + b, & (x < 0), \\ e^{ax} + b \sin(2x) & (x \geq 0) \end{cases}$$

függvény deriválható legyen, majd **adja meg** f deriváltfüggvényét!

Útm. Ha

1. $x \in (-\infty, 0)$, akkor deriválhatságra vonatkozó műveleti szabályok alapján nyilvánvaló, hogy $f \in \mathfrak{D}[x]$ és
$$f'(x) = 2ax + 5.$$

2. $x \in (0, +\infty)$, akkor deriválhatságra vonatkozó műveleti szabályok alapján nyilvánvaló, hogy $f \in \mathfrak{D}[x]$ és
$$f'(x) = ae^{ax} + 2b\cos(2x).$$

3. $x = 0$, akkor
$$f \in \mathfrak{D}[0] \qquad \Longrightarrow \qquad f \in \mathfrak{C}[0],$$
ill.
$$f \in \mathfrak{D}[0] \qquad \Longleftrightarrow \qquad f'_-(0) = f'_+(0).$$
Az
   - $f \in \mathfrak{C}[0]$ feltétel pontosan akkor teljesül, ha
   $$b = \lim_{0-0} f = \lim_{0+0} f = f(0) = 1.$$
   - $f'_-(0) = f'_+(0)$ feltétel pedig pontosan akkor áll fenn, ha
   $$5 = f'_-(0) = f'_+(0) = a + 2b.$$

   Mindez azt jelenti, hogy
   $$b = 1 \qquad \text{és} \qquad a = 3,$$
   következésképpen $f'(0) = 5$. Az f függvény deriváltfüggvénye tehát
$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := \begin{cases} 6x + 5, & (x < 0), \\ 3e^{3x} + 2\cos(2x) & (x \geq 0). \end{cases}$$

3. Feladat. Számítsa ki a
$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos^3(x)}{4\,\mathrm{arc\,tg}(\cos(x)) - \pi}$$
határértéket!

Útm. Mivel
$$\lim_{x \to 0}(1 - \cos^3(x)) = 1 - 1 = 0 = 4 \cdot \frac{\pi}{4} - \pi = \lim_{x \to 0}(4\,\mathrm{arc\,tg}(\cos(x)) - \pi),$$

ezért megkíséreljük alkalmazni a Bernoulli-L'Hospital-szabályt. Így

$$\frac{1-\cos^3(x)}{4\operatorname{arc\,tg}(\cos(x))-\pi} \sim \frac{3\cos^2(x)\sin(x)}{\frac{-4\sin(x)}{1+\cos^2(x)}} = \frac{-3\cos^2(x)(1+\cos^2(x))}{4} \longrightarrow \frac{-3}{2} \qquad (x \to 0)$$

következtében

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos^3(x)}{4\operatorname{arc\,tg}(\cos(x))-\pi} = -\frac{3}{2}.$$

4. Feladat. Írja fel az

$$f(x) := \sqrt[3]{2x-1} \qquad \left(\frac{1}{2} < x \in \mathbb{R}\right)$$

függvény $a := 1$ pont körüli második Taylor-polinomját!

Útm. Mivel bármely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{(2x-1)^2}}, \qquad f''(x) = \frac{-8}{9\sqrt[3]{(2x-1)^5}},$$

ill.

$$f(1) = 1, \qquad f'(1) = \frac{2}{3}, \qquad f''(x) = -\frac{8}{9},$$

ezért

$$T_2(x) = 1 + \frac{2}{3}(x-1) - \frac{4}{9}(x-1)^2 \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

5. Feladat. Végezze el az

$$f(x) := (x-3)\cdot e^x \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény teljes vizsgálatát!

Útm.

1. lépés (kezdeti vizsgálatok). Világos, hogy $f \in \mathfrak{D}^\infty$, továbbá

$$f(x) = 0 \iff x = 3,$$

és így

	$(-\infty, 3)$	3	$(3, +\infty)$
f	$-$	0	$+$

2. lépés (monotonitás, lokális szélsőérték). Mivel tetszőleges $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$f'(x) = e^x + (x-3)\cdot e^x = e^x \cdot (x-2)\,,$$

ezért

	$(-\infty, 2)$	2	$(2, +\infty)$
f'	$-$	0	$+$
f	$\downarrow$	lok. min.	$\uparrow$

3. lépés (alaki viszonyok, inflexió). Mivel bármely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$f''(x) = e^x \cdot (x-2) + e^x = e^x \cdot (x-1)\,,$$

ezért

	$(-\infty, 1)$	1	$(1, +\infty)$
f''	$-$	0	$+$
f	$\frown$	inflexió	$\smile$

4. lépés (határérték, aszimptota). Világos, hogy

$$\lim_{-\infty} f = \lim_{x\to-\infty} \frac{x-3}{e^{-x}} \overset{\text{BL}}{=} \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = \frac{1}{-\infty} = 0, \qquad \text{ill.} \qquad \lim_{+\infty} f = (+\infty)\cdot(+\infty) = +\infty.$$

Következésképpen a

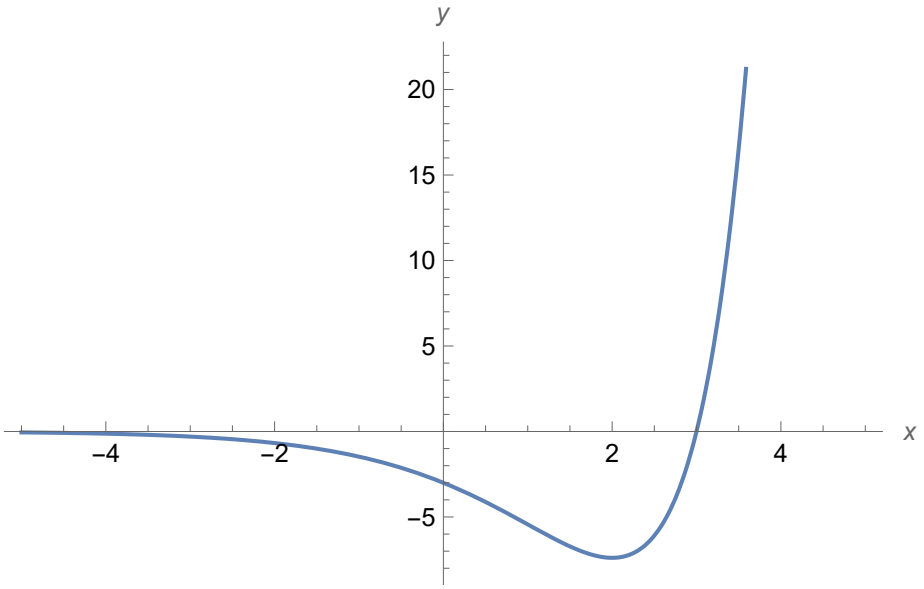
$$\varphi(x) := 0 \qquad (x \in \mathbb{R})$$

lineáris függvény aszimptotája f-nek a $(-\infty)$-ben. Mivel bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{f(x)}{x} = \left(1 - \frac{3}{x}\right)\cdot e^x \longrightarrow +\infty,$$

ezért f-nek nincsen aszimptotája a $(+\infty)$-ben.

5. lépés (grafikon). Az f függvény grafikonját a 3. ábra szemlélteti.



3. ábra. Az $\mathbb{R}\setminus \ni x \mapsto (x-3)\cdot e^x$ függvény grafikonja.

A 2. zh feladatai

1. Feladat. Számítsa ki az alábbi határozatlan integrálokat!

a) $\int \left(x+e^{2x}\right)^2 \,dx \quad (x\in\mathbb{R});$

b) $\int \frac{\cos^3(x)-1}{\sin^2(x)}\,dx \quad (x\in(0,\pi)).$

Útm.

a) Mivel tetszőleges $x\in\mathbb{R}$ esetén

$$\left(x+e^{2x}\right)^2 = x^2+2xe^{2x}+e^{4x},$$

továbbá